Nama: Nabila Imania Jasmine

NIM: 13040124140122

Rangkuman Materi UGC

Transforming Libraries Through Information Technology

Narasumber: Dr. Intan Yusrina Zairon

1. Definisi & Perbedaan: Perpustakaan Digital vs. Smart Library
   A. Perpustakaan Digital: berfokus pada penyediaan akses ke sumber daya informasi digital (ex: akses jurnal elektronik melalui portal universitas).
   B. Smart Library: Mengembangkan konsep digital dengan memperkenalkan layanan yang lebih terintegraasi, cerdas, adaptif, terhubung, responsive, dan aksesibel.
      1) Perbandingan Proses Pencarian: Pada perpustakaan digital, pengguna memasukkan kata kunci dan menerima daftar hasil. Pada smart library, sistem cerdas membantu menginterpretasikan pertanyaan pengguna, mengidentifikasi sumber daya yang relevan, dan menyarankan topik terkait.
2. Komponen Utama dan Ekosistem Smart Library
   A. Infrastruktur Digital: Jaringan, repositori, basis data, dan sistem pendukung.
   B. Layanan Cerdas: Sistem rekomendasi dan analisis data.
   C. Pengalaman Pengguna: Kemudahan dan kenyamanan pengguna dalam bernavigasi dan mengakses informasi.
   D. Tata Kelola: Kebijakan privasi, keamanan data, aksesibilitas, dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab.
3. Teknologi Pendukung Smart Library
   A. Kecerdasan BuatanL Mendukung pencarian Bahasa alami, pengayaan metadata, rekomendasi sumber daya, dan asisten perpustakaan virtual.
      1) Menggunakan Teknik RAG (Retrieval Augmented Generation) agar jawaban didasarkan pada sumber pengetahuan resmi perpustakaan, bukan sekadar Generative AI bebas.
      2) Human-AI Collaboration: AI menangani pertanyaan rutin, sedangkan pertanyaan kompleks ditransfer ke pustakawan manusia.

B. Analisis Data: Membantu memahami pola penggunaan ruang dan koleksi untuk pengambilan keputusan tanpa melanggar privasi pengguna.
C. Internet of Things: Sensor okupansi ruang belajar, pemantauan suhu/kelembapan untuk preservasi naskah bersejarah, dan penggunaan RFID.
D. Cloud Computing: Menyediakan akses jarak jauh yang elastis dan mendukung repositori digital tanpa bergantung penuh pada server lokal.
E. Teknologi Ponsel (*Mobile Technologies*): Aplikasi seluler yang mempermudah pemesanan ruangan, perpanjangan buku, dan navigasi dalam ruangan.
F. Extended Reality (XR - AR, VR, MR): Membuat pengalaman pembelajaran interaktif, pameran naskah kuno digital, dan preservasi warisan budaya.

4. Prinsip Perancangan: Berfokus pada Pengguna

A. Start with the Problem, Not Technology: Pengoperasian teknologi harus didasarkan pada identifikasi masalah nyata pengguna.
B. HCI (Human-Computer Interaction): Memastikan antarmuka sistem mudah digunakan, tidak rumit, dan dapat diakses dengan nyaman.
C. Aksesibilitas & Inklusivitas: Mendesain sistem yang mempertimbangkan pengguna berkebutuhan khusus (gangguan penglihatan/penggunaan *screen reader*, disleksia, gangguan pendengaran) berpatokan pada panduan internasional seperti WCAG.
D. Gamifikasi & Pembelajaran Adaptif: Menggunakan elemen *game* (misi, poin/lencana, indikator kemajuan) untuk pelatihan literasi informasi dan orientasi perpustakaan secara adaptif sesuai kebutuhan mahasiswa.

5. Tantangan Utama

A. Tantangan Perpustakaan Masa Depan

1) Privasi dan perlindungan data pengguna.
2) Keandalan AI dan akurasi informasi.
3) Aksesibilitas dan kesenjangan digital.
4) Keberlanjutan biaya dan pemeliharaan teknologi.

5) Mempertahankan keahlian pustakawan manusia.

6. Insight: Masa depan perpustakaan tidak ditentukan oleh seberapa banyak teknologi yang dipasang, melainkan oleh seberapa efektif perpustakaan tersebut menghubungkan pengguna dengan pengetahuan melalui kolaborasi antara teknologi cerdas dan keahlian manusia.